Probabilidade Computacional – Teste Complementar G1

Nome:_____ **Matrícula:** _____

1) Considere os seguintes conjuntos e probabilidades:

- A, B, C e $D \subseteq S$, com S sendo um espaço amostral e $P(S) = 1$.
- $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}2$, $P(C) = 0{,}4$, $P(D) = d \in (0,1)$.
- $P(A \cap C) = 0{,}2$.
- $A \cap B = \emptyset$ e $B \cap C = \emptyset$.

Assinale com $\boldsymbol{V}$ ou com $\boldsymbol{F}$ as seguintes afirmações: (1,2 pontos)

a) ( ) $P(A|B) = 0{,}6$

b) ( ) $P(A \cup B \cup C) = 0{,}9$

c) ( ) $P(C) = P(C|D)P(D) + P(C|D^c)P(D^c)$

d) ( ) $P(B \cup C) = P(B) + P(C)$

e) ( ) $P(A \cup B) = 0{,}8$

f) ( ) Se $P(D|B) = P(B)$, então B e D são independentes

2) Assinale com $\boldsymbol{V}$ ou $\boldsymbol{F}$ as seguintes afirmações:

a) ( ) Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então todo elemento de A também pertence a C.

b) ( ) Se dois conjuntos A e B possuem a mesma quantidade de elementos, então necessariamente $A = B$.

c) ( ) Se $A \cap B = \emptyset$, então A e B não possuem elementos em comum, mas ambos podem ser conjuntos não vazios.

d) ( ) Se uma etapa de um procedimento pode ser realizada de 4 maneiras e, para cada uma delas, uma segunda etapa pode ser realizada de 3 maneiras, então o procedimento completo pode ser realizado de 12 maneiras.

e) ( ) Uma empresa comercializa 5 modelos de notebook e 4 modelos de tablet. Se um cliente deseja comprar um notebook ou um tablet, existem 20 possibilidades de escolha.

f) ( ) Se um conjunto A possui 5 elementos, então existem 32 subconjuntos distintos de A, considerando também o conjunto vazio e o próprio conjunto A.

g) ( ) Se A possui 8 elementos, B possui 6 elementos e $A \cap B$ possui 3 elementos, então $A \cup B$ possui 11 elementos.

h) ( ) Uma senha possui 4 algarismos, escolhidos entre 0 e 9. Se a repetição for permitida e a senha puder começar com zero, existem 10.000 senhas possíveis.

i) ( ) Ao organizar 6 pessoas distintas ao redor de uma mesa circular, existem 120 disposições distintas quando posições que diferem apenas por uma rotação são consideradas equivalentes.

j) ( ) Para formar uma comissão com 3 pessoas escolhidas entre 10 candidatos, sem atribuição de cargos, existem 120 comissões distintas.

k) ( ) Para escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário entre 10 pessoas, existem 120 possibilidades distintas.

l) ( ) Se 5 livros distintos forem colocados lado a lado em uma prateleira, existem 120 maneiras diferentes de organizá-los.

m) ( ) Escolher 3 livros entre 8 livros distintos e, posteriormente, organizar os livros escolhidos em uma prateleira pode ser feito de 336 maneiras distintas.

n) ( ) Organizar 6 pessoas distintas em uma fila e organizar as mesmas 6 pessoas ao redor de uma mesa circular produz a mesma quantidade de disposições, pois, em ambos os casos, todas as pessoas são utilizadas.

o) ( ) Se 6 pessoas distintas forem posicionadas ao redor de uma mesa circular e duas pessoas específicas precisarem permanecer lado a lado, existem 48 disposições distintas.

3) Para os itens abaixo, faça o que é pedido:

a) Quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes?

b) Em uma reunião de 7 engenheiros de software sentados ao redor de uma mesa circular, o gerente quer organizar as posições de forma que o engenheiro responsável pela segurança fique exatamente entre os dois engenheiros responsáveis por banco de dados. De quantas maneiras diferentes podemos organizar os 7 engenheiros ao redor da mesa com essa condição?

c) Num certo estado onde os automóveis devem ser testados quanto à emissão de gases poluentes, 25% de todos os automóveis emitem quantidade excessivas de gases poluentes. Ao serem testados, 99% de todos os automóveis que emitem quantidades excessivas de gases poluentes são reprovados, mas 17% dos que não emitem quantidades excessivas de gases poluentes também são reprovados. Qual é probabilidade de um automóvel que é reprovado no teste efetivamente emitir uma quantidade excessiva de gases poluentes?